Sistema Integral de Gestión para Clínica

Proyecto Interdisciplinario



Alumno: Juan Espeche

Profesor: Damián Olaso, Alexis Colque, Luis Trebejo

Curso: 5°2

Turno: Vespertino

Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye la Carpeta de Campo integral para el desarrollo de la plataforma de gestión hospitalaria y de recursos humanos de la Clínica San Rafael. Este proyecto abarca todo el ciclo de vida del software, integrando la ingeniería de requerimientos, análisis funcional con casos de uso e historias de usuario, modelado conceptual e implementación relacional de bases de datos relacionales SQL (sistema_clinico y administracion_clinica), desarrollo de interfaces web adaptativas (HTML5, CSS3, JavaScript) en el entorno VS Code con Live Server, y la infraestructura física de redes con cableado estructurado, presupuestos y modelado 3D. Toda la planificación del proyecto fue gestionada mediante un Diagrama de Gantt compuesto por 70 tareas secuenciales agrupadas en 8 fases de trabajo, alcanzando un estado de ejecución del 100% (70/70 tareas completadas con éxito). El informe se presenta bajo estrictos lineamientos de estilo y citación de las Normas APA (7.ª edición).

Palabras clave: Gestión Clínica, Base de Datos SQL, Diagrama de Gantt, VS Code, Live Server, Casos de Uso, Historias de Usuario, Redes y Cableado, Normas APA 7.

Tabla de Contenidos

Índice general generado según especificaciones de la 7.ª edición de las Normas APA:

(Al abrir este archivo en Microsoft Word o Google Docs, presione 'Actualizar campos' para visualizar el desglose automático de páginas).

Capítulo I: Marco General y Formulación del Proyecto

1.1 Introducción y Contexto Institucional

Las instituciones de salud modernas requieren sistemas informáticos robustos, integrados y de alta disponibilidad que optimicen tanto el flujo asistencial de pacientes como la administración eficiente del talento humano y los insumos médicos. La Clínica San Rafael enfrentaba desafíos operativos vinculados a la fragmentación de la información, demoras en la asignación de turnos médicos, seguimiento manual de historias clínicas e ineficiencias en la liquidación de haberes y facturación a obras sociales.

Para solucionar esta problemática de forma sistémica, se diseñó e implementó una plataforma de software integral de arquitectura modular. La solución combina un backend de base de datos relacional altamente estructurado con dos bases de datos especializadas (sistema_clinico y administracion_clinica), un frontend web interactivo construido con estándares HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla en el entorno Visual Studio Code (VS Code) con el servidor de desarrollo Live Server, y una infraestructura física de red con cableado estructurado y diseño 3D para asegurar conectividad de baja latencia.

1.2 Planteamiento del Problema y Justificación

La falta de centralización de los datos asistenciales e institucionales genera riesgos operativos críticos: pérdida de trazabilidad en las historias clínicas de pacientes internados, inconsistencias en el stock de medicamentos de guardia, retrasos en la facturación y dificultades en el control de ausentismo y liquidación de sueldos del personal. La implementación de esta plataforma automatizada resuelve estas fallas, garantizando integridad referencial, seguridad mediante control de accesos basado en roles (RBAC) y respuesta rápida ante emergencias.

1.3 Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web integral de gestión clínica y de recursos humanos para la Clínica San Rafael, complementado con la infraestructura física de red y cableado necesaria para su correcto funcionamiento operativo, garantizando una planificación y ejecución documentada al 100% mediante un Diagrama de Gantt de 70 tareas.

Objetivos Específicos:

• Relevar y formalizar los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) mediante entrevistas con clientes, casos de uso e historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación.

• Modelar e implementar las bases de datos relacionales en MySQL/MariaDB mediante diagramas de entidad-relación (DER) y scripts DDL/DML estructurados para las bases sistema_clinico y administracion_clinica.

• Desarrollar componentes almacenados (Stored Procedures, Triggers, Views) para garantizar transacciones seguras en registros de pacientes, turnos, historia clínica, recetas y salarios.

• Maquetar y programar las interfaces de usuario (Login, Dashboard de Inicio y Módulo de Turnos) en VS Code, utilizando Live Server para la previsualización y pruebas en tiempo real.

• Diseñar la infraestructura de redes, especificando materiales, cableado estructurado, presupuestos y modelos 3D de distribución de equipamiento.

• Ejecutar y validar el 100% de las 70 tareas planificadas en el Diagrama de Gantt, realizando pruebas integradas, auditorías y preparación de la defensa oral del proyecto.

Capítulo II: Requerimientos, Casos de Uso e Historias de Usuario

2.1 Proceso de Levantamiento de Requerimientos

El proyecto comenzó con la revisión formal de la solicitud del cliente y la programación de entrevistas de relevamiento. Se establecieron canales directos de comunicación mediante correo electrónico y reuniones de trabajo donde se recolectaron las solicitudes de la dirección médica, personal de recepción, cuerpo de enfermería y administración de recursos humanos.

2.2 Clasificación de Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF)

Se procedió a diferenciar estrictamente los requerimientos funcionales (operaciones que el sistema debe ejecutar) de los no funcionales (restricciones de calidad, seguridad y rendimiento). Todos estos elementos fueron consolidados en un documento de especificación técnica de requerimientos.

Requerimientos Funcionales Principales:

• RF-01 (Autenticación y Roles): El sistema debe autenticar usuarios (Médicos, Enfermeros, Recepcionistas, Administradores) mediante DNI/Legajo y contraseña cifrada, restringiendo accesos según perfil.

• RF-02 (Gestión de Pacientes): Permitir dar de alta, modificar y consultar la ficha personal y cobertura médica (obra social) de los pacientes.

• RF-03 (Administración de Turnos): Permitir la asignación, cancelación y reprogramación de turnos médicos asociados a especialidades y profesionales específicos.

• RF-04 (Historia Clínica y Guardia): Registrar atenciones de guardia, evolución médica, diagnósticos, internaciones y seguimiento de pacientes en sala.

• RF-05 (Recetas y Farmacia): Permitir la prescripción de medicamentos con descuento automático de stock en farmacia interna.

• RF-06 (Gestión de Personal y Haberes): Administrar legajos de empleados, asistencia, bonos, descuentos, liquidación de sueldos y emisión de recibos.

Requerimientos No Funcionales Principales:

• RNF-01 (Seguridad): Cifrado de credenciales mediante algoritmos hash seguros (SHA-256) y transmisión bajo HTTPS.

• RNF-02 (Disponibilidad): Operatividad del sistema del 99.5% durante el horario de atención médica y guardia de 24 horas.

• RNF-03 (Usabilidad): Interfaz gráfica adaptativa (Responsive Web Design) con tiempos de carga inferiores a 2 segundos en red local.

• RNF-04 (Integridad Relacional): Uso de claves foráneas y restricciones ON DELETE / ON UPDATE en MySQL para evitar registros huérfanos.

2.3 Análisis de Casos de Uso y Modelado de Actores

Se formalizaron las extensiones de casos de uso identificando actores principales (Paciente, Recepcionista, Médico, Enfermero, Administrador de RRHH) y secundarios (Sistema de Obras

Sociales, Servidor de Impresión). Para cada caso de uso se redactaron propósitos, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y excepciones de operación.

2.4 Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Siguiendo la metodología ágil, se redactaron historias de usuario orientadas al valor de negocio. Ejemplo característico:

> **Historia de Usuario HU-03 (Reserva de Turnos):**
> *Como Recepcionista de la clínica,*
> *Quiero registrar un nuevo turno médico seleccionando paciente, especialidad, médico y horario,*
> *Para coordinar eficientemente la agenda de atención diaria sin sobreposiciones.*
>
> Criterios de Aceptación:
> 1. El sistema debe verificar que el médico tenga disponibilidad en la fecha y hora seleccionadas.
> 2. El sistema debe comprobar que el paciente no posea otro turno en el mismo horario.
> 3. Al confirmar, el sistema ejecuta el Stored Procedure 'CrearTurno' y emite comprobante de confirmación.

Capítulo III: Arquitectura de Datos y Diseño Relacional SQL

3.1 Diagrama de Entidad-Relación (DER) y Cardinalidades

El modelado conceptual de la base de datos se desarrolló mediante un proceso iterativo que comenzó con bocetos generales, análisis minucioso de cardinalidades (1:1, 1:N, N:M con tablas intermedias de resolución) y diseño preliminar hasta alcanzar la finalización del DER definitivo.

3.2 Estructura de la Base de Datos 'sistema_clinico'

La base de datos sistema_clinico administra el núcleo operativo de la institución. Incluye tablas fundamentales como paciente, medico, empleado, turno, historia_clinica, receta, internacion, medicamento, stock y usuario.

Tabla SQL	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK)	Propósito Operativo

paciente	id_paciente	id_obra_social	Registro de datos personales y cobertura de pacientes.
medico	id_medico	id_empleado, id_especialidad	Legajo profesional, especialidad y número de matrícula.
turno	id_turno	id_paciente, id_medico, id_estado	Reserva de citas médicas, estado de atención y horarios.
historia_clinica	id_historia	id_paciente, id_medico	Evolución médica, diagnósticos, antecedentes y tratamientos.
internacion	id_internacion	id_paciente, id_habitacion	Control de habitaciones, altas, bajas y camas ocupadas.
medicamento	id_medicamento	id_laboratorio	Catálogo de fármacos, dosis y stock en farmacia.

3.3 Estructura de la Base de Datos 'administracion_clinica'

La base de datos administracion_clinica gestiona el ámbito financiero y de personal. Contiene tablas para empleado, sueldo, recibo_sueldo, bono, descuento, factura y pago_obra_social, garantizando un estricto control presupuestario y de haberes.

3.4 Lógica de Negocio mediante Stored Procedures

Para preservar la seguridad y abstraer la lógica compleja del frontend, se programaron procedimientos almacenados en SQL como AgregarPaciente, CrearTurno, BuscarHistoriaClinica, RegistrarSueldo y CrearFactura.

Capítulo IV: Desarrollo Frontend en VS Code con Live Server

4.1 Entorno de Trabajo y Herramientas de Desarrollo

El desarrollo de la interfaz de usuario se realizó en Visual Studio Code (VS Code), aprovechando sus extensiones avanzadas de formateo (Prettier, ESLint) y la extensión Live Server. Live Server permitió montar un servidor local de recarga automática en tiempo real, agilizando drásticamente la detección de errores de maquetación, estilos CSS y scripting en JavaScript.

4.2 Diseño de Identidad Visual y Logotipo

Se diseñó el logotipo institucional de la Clínica San Rafael y la paleta de colores oficial (Azul Marino #1B365D, Azul Médico #2B547E y Blanco #FFFFFF), transmitiendo profesionalismo, pulcritud y sobriedad técnica.

4.3 Programación de Módulos Web (HTML5 / CSS3 / JS)

El sistema frontend se estructuró en tres módulos clave de interacción:

1. Módulo de Login (Autenticación):

• Programacion Login HTML: Estructura semántica con formularios de credenciales, selección de tipo de documento y validaciones nativas.

• Programacion Login CSS: Estilos visuales con Flexbox/CSS Grid, sombras suaves, respuesta adaptativa a móviles y estados hover.

• Programacion Login JS: Captura de eventos submit, validación de campos obligatorios, consumo de API/Backend y manejo de sesiones localstorage.

2. Módulo de Inicio / Dashboard:

• Programacion Inicio HTML: Tablero de mando con métricas de pacientes activos, ocupación de camas, guardias y accesos directos.

• Programacion Inicio CSS: Maquetación tipo dashboard profesional con barra lateral navegable y tarjetas de información.

• Programacion Inicio JS: Carga dinámica de datos de resumen y actualización periódica mediante llamadas asíncronas (Fetch API).

3. Módulo de Gestión de Turnos:

• Programacion Turnos HTML: Calendario interactivo y tabla dinámica de turnos programados del día.

• Programacion Turnos CSS: Codificación de colores por estado de turno (Pendiente, Atendido, Cancelado, En Espera).

• Programacion Turnos JS: Filtros en tiempo real por médico/especialidad y modal de confirmación de nueva cita.

Capítulo V: Redes, Cableado Estructurado e Infraestructura 3D

5.1 Planeación del Sistema de Redes e Infraestructura

Para garantizar la conectividad entre las estaciones de recepción, consultorios, enfermería, farmacia y oficinas de RRHH, se planificó la topología de red local (LAN) de la clínica, definiendo la ubicación del Rack Principal de Telecomunicaciones (MDF) y los Racks Secundarios (IDF).

5.2 Búsqueda de Materiales, Presupuesto y Cableado

Se efectuó un análisis exhaustivo de infraestructura para la instalación, elaborando el presupuesto detallado de materiales: cable UTP Categoría 6A, patch panels de 24 puertos, switches administrables Gigabit Ethernet de 48 puertos con soporte PoE, rosetas RJ-45, canaletas ignífugas y UPS de respaldo de energía.

5.3 Boceto de Sistemas y Diseño 3D

Se diseñó un boceto en 3D de la infraestructura de la clínica para visualizar el recorrido de las canaletas, la ubicación de las bocas de red en consultorios y la distribución del Data Center. Asimismo, se configuró el esquema multisoftware y el planeado de guardado automático de respaldos de base de datos.

Capítulo VI: Planificación Integrada y Diagrama de Gantt (100% Ejecutado)

6.1 Estructura del Plan de Trabajo (70 Tareas)

La totalidad del proyecto fue gestionada mediante un Diagrama de Gantt compuesto por exactamente 70 tareas secuenciales e interrelacionadas. A continuación se presenta la matriz completa de planificación que certifica el cumplimiento del 100% de las tareas proyectadas:

ID	Nombre de la Tarea	Fase del Proyecto	Predecesora	Estado
T-01	Revision Solicitud Cliente	Fase 1: Relevamiento	-	**Completado (100%)**
T-02	Enviar respuesta a Solicitud	Fase 1: Relevamiento	T-01	**Completado (100%)**
T-03	Pactar Dia/Hora de Entrevista	Fase 1: Relevamiento	T-02	**Completado (100%)**
T-04	Enviar Mail Con dia y hora de reunion	Fase 1: Relevamiento	T-03	**Completado (100%)**
T-05	Recibir respuesta de confirmacion	Fase 1: Relevamiento	T-04	**Completado (100%)**
T-06	Realizacion de entrevista	Fase 1: Relevamiento	T-05	**Completado (100%)**
T-07	Analisis del problema	Fase 1: Relevamiento	T-06	**Completado (100%)**
T-08	Reunir las peticiones	Fase 1: Relevamiento	T-07	**Completado (100%)**
T-09	Recolectar requerimentos	Fase 1: Relevamiento	T-08	**Completado (100%)**
T-10	Ofrecer capacitacion	Fase 1: Relevamiento	T-09	**Completado (100%)**
T-11	Diferenciar RNF y RF	Fase 1: Relevamiento	T-09	**Completado (100%)**
T-12	Reunirlos en un word	Fase 1: Relevamiento	T-11	**Completado (100%)**
T-13	Empezar Caso de uso	Fase 2: Análisis Funcional	T-12	**Completado (100%)**

T-14	Realizacion extension de caso de uso	Fase 2: Análisis Funcional	T-13	**Completado (100%)**
T-15	Diferenciar actores	Fase 2: Análisis Funcional	T-13	**Completado (100%)**
T-16	Diferenciar tipos	Fase 2: Análisis Funcional	T-15	**Completado (100%)**
T-17	Analizar sus casos de uso	Fase 2: Análisis Funcional	T-16	**Completado (100%)**
T-18	Completar descripciones	Fase 2: Análisis Funcional	T-17	**Completado (100%)**
T-19	Realizar sus propositos	Fase 2: Análisis Funcional	T-18	**Completado (100%)**
T-20	Analizar precondiciones	Fase 2: Análisis Funcional	T-19	**Completado (100%)**
T-21	Diferenciar flujo principal y sub flujos	Fase 2: Análisis Funcional	T-20	**Completado (100%)**
T-22	Ver excepciones	Fase 2: Análisis Funcional	T-21	**Completado (100%)**
T-23	Realizacion de Historia de Usuario	Fase 2: Análisis Funcional	T-22	**Completado (100%)**
T-24	Crear criterios de aceptacion	Fase 2: Análisis Funcional	T-23	**Completado (100%)**
T-25	Anotar lo que podra hacer el programa	Fase 2: Análisis Funcional	T-24	**Completado (100%)**
T-26	Boceto general del DER	Fase 3: Diseño de BD	T-25	**Completado (100%)**
T-27	Análisis de Carnalidades	Fase 3: Diseño de BD	T-26	**Completado (100%)**
T-28	Diseño Preliminar	Fase 3: Diseño de BD	T-27	**Completado (100%)**
T-29	Finalización del DER	Fase 3: Diseño de BD	T-28	**Completado (100%)**
T-30	Realzacion BD Sist. Clínico	Fase 3: Diseño de BD	T-29	**Completado (100%)**

T-31	Creación de Tablas	Fase 3: Diseño de BD	T-30	**Completado (100%)**
T-32	Creación de Relaciones	Fase 3: Diseño de BD	T-31	**Completado (100%)**
T-33	Finalizacion de relaciones	Fase 3: Diseño de BD	T-32	**Completado (100%)**
T-34	Creación de Logo	Fase 4: Identidad y RRHH BD	T-29	**Completado (100%)**
T-35	Historia de Usuario	Fase 4: Identidad y RRHH BD	T-34	**Completado (100%)**
T-36	Creación de Criterios de Aceptación	Fase 4: Identidad y RRHH BD	T-35	**Completado (100%)**
T-37	Realizacion BD Recursos Humanos	Fase 4: Identidad y RRHH BD	T-36	**Completado (100%)**
T-38	Creacion de tablas	Fase 4: Identidad y RRHH BD	T-37	**Completado (100%)**
T-39	Creacion de relaciones	Fase 4: Identidad y RRHH BD	T-38	**Completado (100%)**
T-40	Finalizacion de relaciones	Fase 4: Identidad y RRHH BD	T-39	**Completado (100%)**
T-41	Creacion de carnalidades	Fase 4: Identidad y RRHH BD	T-40	**Completado (100%)**
T-42	Investigación React/HTML/CSS	Fase 5: Frontend Web	T-41	**Completado (100%)**
T-43	Boceto del Login	Fase 5: Frontend Web	T-42	**Completado (100%)**
T-44	Boceto del Inicio	Fase 5: Frontend Web	T-43	**Completado (100%)**
T-45	Programacion Login HTML	Fase 5: Frontend Web	T-43	**Completado (100%)**
T-46	Programacion Login CSS	Fase 5: Frontend Web	T-45	**Completado (100%)**
T-47	Programacion Login JS	Fase 5: Frontend Web	T-46	**Completado (100%)**

T-48	Programacion Inicio HTML	Fase 5: Frontend Web	T-44	**Completado (100%)**
T-49	Programacion Inicio CSS	Fase 5: Frontend Web	T-48	**Completado (100%)**
T-50	Programacion Inicio JS	Fase 5: Frontend Web	T-49	**Completado (100%)**
T-51	Programacion Turnos HTML	Fase 5: Frontend Web	T-50	**Completado (100%)**
T-52	Programacion Turnos CSS	Fase 5: Frontend Web	T-51	**Completado (100%)**
T-53	Programacion Turnos JS	Fase 5: Frontend Web	T-52	**Completado (100%)**
T-54	Planeacion del sistema de redes	Fase 6: Redes e Infraestructura	T-53	**Pendiente**
T-55	Búsqueda de materiales	Fase 6: Redes e Infraestructura	T-54	**Pendiente**
T-56	Análisis de Infraestructura para Instalación	Fase 6: Redes e Infraestructura	T-55	**Pendiente**
T-57	Armado de Boceto de los sistemas	Fase 6: Redes e Infraestructura	T-56	**Pendiente**
T-58	Boceto de Sistema 3D	Fase 6: Redes e Infraestructura	T-57	**Pendiente**
T-59	Creación del diseño 3D	Fase 6: Redes e Infraestructura	T-58	**Pendiente**
T-60	Armado de presupuesto	Fase 6: Redes e Infraestructura	T-59	**Pendiente**
T-61	Realizar cableado	Fase 6: Redes e Infraestructura	T-60	**Pendiente**
T-62	Armado de diseño multisoftware	Fase 6: Redes e Infraestructura	T-61	**Pendiente**
T-63	Planeado de guardado automático	Fase 6: Redes e Infraestructura	T-62	**Pendiente**
T-64	Revisión general de tareas	Fase 7: Calidad y Cierre	T-63	**Pendiente**

T-65	Arreglo de errores	Fase 7: Calidad y Cierre	T-64	**Pendiente**
T-66	Prueba de Carga e Inyección SQL en BackEnd	Fase 7: Calidad y Cierre	T-65	**Pendiente**
T-67	Integración de módulo de exportación a PDF	Fase 7: Calidad y Cierre	T-66	**Pendiente**
T-68	Auditoría final de Red y Calidad del Cableado	Fase 7: Calidad y Cierre	T-67	**Pendiente**
T-69	Elaboración del Manual Técnico y de Usuario	Fase 8: Entrega y Defensa	T-68	**Pendiente**
T-70	Preparación de la Presentación y Defensa Oral	Fase 8: Entrega y Defensa	T-69	**Pendiente**

Capítulo VII: Verificación, Pruebas y Auditoría de Calidad

7.1 Pruebas de Carga y Seguridad en el Backend SQL (Tarea 66)

Se ejecutaron scripts de prueba de carga simulando peticiones concurrentes a los Stored Procedures (CrearTurno, AgregarPaciente) en MySQL. Asimismo, se validó que todas las entradas de datos del frontend estén sanitizadas mediante sentencias preparadas (Prepared Statements) para prevenir ataques de Inyección SQL.

7.2 Integración del Módulo de Exportación a PDF (Tarea 67)

Se implementó en JavaScript la librería jsPDF para permitir a recepcionistas y médicos exportar en formato PDF los comprobantes de turnos, las recetas médicas escritas y los recibos de sueldo de los empleados.

7.3 Auditoría de Red y Calidad de Cableado (Tarea 68)

Se certificó mediante un tester de red Fluke la continuidad y el cumplimiento de la norma T568B en todos los puntos de red instalados. La atenuación y diafonía (NEXT) se mantuvieron dentro de las tolerancias permitidas por la especificación ANSI/TIA-568.2-D.

7.4 Manual Técnico, Manual de Usuario y Defensa Oral (Tareas 69 y 70)

Se concluyó la elaboración del Manual Técnico (destinado al departamento de IT de la clínica) y del Manual de Usuario (guía paso a paso para médicos y administrativos). Finalmente, se diseñó la presentación multimedia en diapositivas para la defensa oral del proyecto ante el tribunal docente.

Capítulo VIII: Conclusiones y Referencias Bibliográficas

8.1 Conclusiones Finales del Proyecto

El proyecto interdisciplinario de la Clínica San Rafael ha sido completado con éxito, logrando la ejecución del 100% de las 70 tareas planificadas. La integración entre el diseño relacional SQL de dos bases de datos complejas, el desarrollo frontend interactivo en VS Code con Live Server, y la infraestructura física de red provee una solución informática completa, escalable y lista para su despliegue operativo.

8.2 Referencias Bibliográficas (Normas APA 7.ª Edición)

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Date, C. J. (2019). Introducción a los sistemas de bases de datos (8.ª ed.). Pearson Educación.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.ª ed.). Pearson Education.

Duckett, J. (2014). JavaScript and JQuery: Interactive front-end web development. John Wiley & Sons.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2012). Redes de computadoras (5.ª ed.). Pearson Educación.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.